

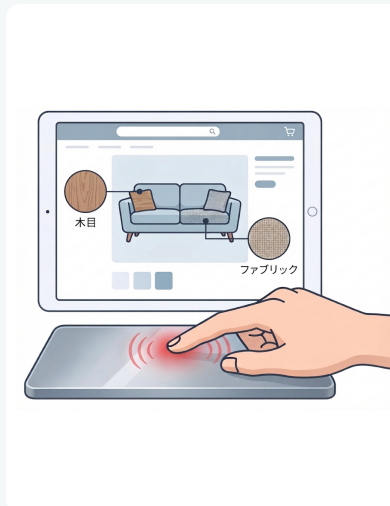
振動パラメータ制御を用いた素材判別のための錯覚呈示

中沢研究室 | 角川 陽春

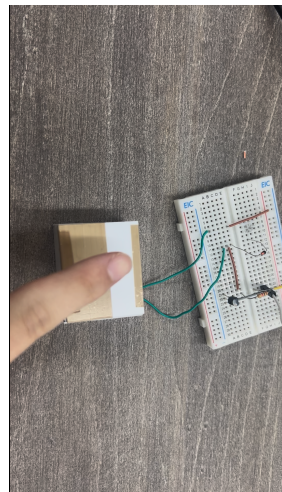
この研究の一行要約

振動を、ただの振動から「素材の手触り」へ

試作・課題整理



素材感を提示する構想



振動提示の実演例

01 どんなもの？

オンラインで家具を選ぶとき、振動によって素材の粗さや質感を伝える装置を目指す。

02 先行研究と比べてどこがすごい？

音声波形で触覚テクスチャを作る先行研究を参考に、ArduinoとPWMで使えるデバイスへ落とし込む。素材判別の優位性は未検証。

03 技術や手法のキモはどこ？

周波数、振幅、揺らぎをPWMへ変換し、MOSFET経由でLRAを駆動する。

04 どうやって有効だと検証した？

回路と動作例を提示。現状は質感というより単なる振動として感じられる。

05 議論はある？

駆動音、サイズ、アクチュエータの選択が課題。調整後に利用者の素材判別率を測る。

06 次に読むべき論文は？

発表資料掲載のStrohmeier & Hornbæk『Generating Haptic Textures...』(CHI 2017)。